DISEÑO WEB

Unidad 1

Fundamentos de la Web

Semanas 1 y 2

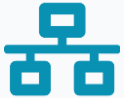
Contenidos de la unidad

1. Internet: concepto, historia e infraestructura
2. La Web: origen y evolución
3. Páginas web, sitios web y tipos de sitios
4. Arquitectura cliente-servidor
5. URLs y DNS
6. Protocolo HTTP/HTTPS
7. Herramientas de desarrollo del navegador
8. Introducción a HTML5
9. Estructura de un documento HTML5
10. Etiquetas básicas de HTML
11. Elementos semánticos
12. Validación según estándares del W3C

01

Internet: concepto, historia e infraestructura

¿Qué es Internet?



Red global de redes de computadoras interconectadas

No es una entidad única ni centralizada, sino una infraestructura distribuida que conecta millones de dispositivos usando protocolos estandarizados.

Internet ≠ la Web

Internet es la infraestructura de red subyacente.

La Web es uno de los servicios que funciona sobre esa infraestructura.

Otros servicios sobre Internet: correo electrónico (SMTP), transferencia de archivos (FTP), mensajería instantánea, videollamadas, juegos en línea.

Breve historia de Internet

1969
ARPANET: primer mensaje entre dos computadoras

1974
TCP/IP: protocolo estándar de comunicación

1983
DNS: traducción de nombres a direcciones IP

1989
Tim Berners-Lee propone la World Wide Web

1991
Internet se abre al público

1993+
Navegadores gráficos, banda ancha, móviles, IA

Infraestructura de Internet

Componentes físicos

- **Cables submarinos**

95% del tráfico intercontinental

- **Centros de datos (data centers)**
- **Routers y switches**
- **Puntos de intercambio (IXP)**
- **Última milla**

Fibra, cable, DSL, móvil, satélite

Componentes lógicos

- **Direcciones IP**

`IPv4: 192.168.1.1`

`IPv6: 2001:0db8:85a3::7334`

- **Protocolos**

Reglas de comunicación entre dispositivos

- **Proveedores (ISP)**

Proporcionan acceso a Internet

Modelo TCP/IP

Capa de Aplicación	`HTTP, SMTP, FTP, DNS`	Protocolos que usan las aplicaciones
Capa de Transporte	`TCP / UDP`	Entrega ordenada (TCP) o rápida (UDP)
Capa de Internet	`IP`	Direccionamiento y enrutamiento
Capa de Acceso a Red	`Ethernet, WiFi`	Transmisión física de datos

02

La Web: origen y evolución

¿Qué es la Web?

Sistema de documentos de hipertexto interconectados accesibles a través de Internet

Inventada por Tim Berners-Lee en 1989 (CERN, Suiza)

HTML

Lenguaje de marcado para crear documentos

HTTP

Protocolo para transferir documentos

URL

Sistema de direcciones para localizar recursos

Internet vs. la Web

INTERNET

La infraestructura de red global: cables, routers, protocolos y conexiones.

Analogía: la red de carreteras

LA WEB

Un servicio sobre Internet: documentos enlazados accesibles desde navegadores.

Analogía: el sistema de correo postal

Evolución de la Web

Web 1.0

1991-2004

Solo lectura. Contenido creado por webmasters.
Páginas simples, sin interactividad.
Diseño con tablas HTML.

Web 2.0

2004-2020

El usuario crea contenido.
Redes sociales, blogs, wikis.
Aplicaciones web interactivas.

Web 3.0

2020+

IA y aprendizaje automático.
Descentralización. Web semántica.
Experiencias inmersivas.

03

Páginas web, sitios web y tipos de sitios

Página web vs. Sitio web

Página web

Documento individual con su propia URL.
Análogo a una página de un libro.

Sitio web

Conjunto de páginas bajo un mismo dominio,
con navegación común. Análogo al libro completo.

Tipos de sitios web

Estáticos

Contenido predefinido
en archivos HTML/CSS.
Rápidos y seguros.

Dinámicos

Contenido generado
en tiempo real desde
bases de datos.

Aplicaciones web

Altamente interactivos.
Funcionalidades complejas.
Como apps de escritorio.

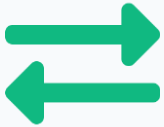
04

Arquitectura cliente-servidor

Modelo cliente-servidor

CLIENTE

(Navegador web)



Solicitud HTTP →
← Respuesta HTTP

SERVIDOR

(Servidor web)

Flujo: URL → DNS → Conexión TCP → Solicitud HTTP → Respuesta → Render

Otros actores: proxy, CDN, balanceador de carga, firewall

05

URLs y DNS

Anatomía de una URL

```
https://www.ejemplo.com:443/ruta/pagina.html?clave=valor#seccion
```

Esquema `https://`

Protocolo de comunicación

Subdominio `www.`

Prefijo opcional del dominio

Dominio `ejemplo.com`

Nombre legible del servidor

Puerto `:443`

80 (HTTP) o 443 (HTTPS)

Ruta `/ruta/pagina.html`

Ubicación del recurso

Query string `?clave=valor`

Datos adicionales al servidor

Fragmento `#seccion`

Ancla dentro del documento

Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

"La guía telefónica de Internet"

Traduce nombres de dominio legibles (ejemplo.com) en direcciones IP numéricas (93.184.216.34).

1. Usuario escribe www.ejemplo.com

2. Caché local ¿ya conozco la IP?

3. DNS del ISP consulta recursiva

4. Servidores raíz → TLD → Autoritativo

5. IP devuelta al navegador

Dominios de nivel superior (TLD): .com .org .net .ar .br .tech .dev

06

Protocolo HTTP / HTTPS

¿Qué es HTTP?

HyperText Transfer Protocol — el protocolo de comunicación de la Web

Basado en texto

Los mensajes son legibles por humanos

Sin estado (stateless)

Cada solicitud es independiente; se usan cookies para mantener sesiones

Solicitud-Respuesta

El cliente pide, el servidor responde

HTTPS = HTTP + cifrado TLS

Confidencialidad (nadie lee los datos) + Integridad (no se modifican) + Autenticación (servidor verificado)

Métodos HTTP

GET	Solicita un recurso. No modifica datos.	*Cargar páginas, imágenes, CSS...*
POST	Envía datos al servidor para crear/procesar.	*Enviar formularios, subir archivos.*
PUT	Reemplaza completamente un recurso.	*Actualizar un registro completo.*
PATCH	Modifica parcialmente un recurso.	*Cambiar un campo específico.*
DELETE	Elimina un recurso del servidor.	*Borrar un registro.*
HEAD	Como GET pero solo cabeceras.	*Verificar existencia/metadatos.*

Códigos de estado HTTP

2xx	Éxito	200 OK · 201 Created · 204 No Content
3xx	Redirección	301 Moved Permanently · 302 Found · 304 Not Modified
4xx	Error del cliente	400 Bad Request · 401 Unauthorized · 403 Forbidden · 404 Not Found
5xx	Error del servidor	500 Internal Server Error · 502 Bad Gateway · 503 Service Unavailable

07

Herramientas de desarrollo del navegador

DevTools del navegador

`F12` o `Ctrl+Shift+I` (Windows/Linux) · `Cmd+Option+I` (macOS)

Pestaña Elementos

- Árbol del DOM (estructura HTML)
- Inspección y selección de elementos
- Edición en vivo (temporaria)
- Panel de estilos CSS aplicados
- Visualización del modelo de caja

Pestaña Red

- Todas las solicitudes HTTP
- Métodos, URLs, códigos de estado
- Cabeceras de solicitud/respuesta
- Filtros por tipo de recurso
- Línea de tiempo y peso total

08

Introducción a HTML5

¿Qué es HTML?

HyperText Markup Language

Lenguaje de marcado estándar para crear páginas web.

ES un lenguaje de marcado

Define la estructura y el contenido mediante etiquetas con significado.

NO es un lenguaje de programación

No tiene lógica, variables, condiciones ni bucles.

```
<p>Este es un <strong>párrafo</strong> de ejemplo.</p>
```

Estructura de un documento HTML5

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
  <title>Mi página</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenido aquí -->
</body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>`
Declara HTML5

`<html lang="es">`
Elemento raíz + idioma

`<head>`
Metadatos (no visibles)

`charset UTF-8`
Codificación universal

`viewport`
Configuración móvil

`<title>`
Título en pestaña/SEO

`<body>`
Contenido visible

Etiquetas básicas: encabezados y texto

Encabezados

`<h1>` Título principal (1 por página)

`<h2>` Secciones principales

`<h3>` Subsecciones

`<h4>` Nivel 4

`<h5>` Nivel 5

`<h6>` Nivel 6

Orden jerárquico lógico: no saltar niveles.
Elegir por importancia, no por tamaño visual.

Formato de texto

`<p>` Párrafo

`<strong>` Negrita semántica (importancia)

`<em>` Cursiva semántica (énfasis)

`<b>` / `<i>` Negrita/cursiva visual (sin semántica)

`<mark>` Texto resaltado

`<br>` Salto de línea

`<hr>` Línea horizontal (separador)

Etiquetas básicas: enlaces, imágenes y listas

Enlaces <a>

`href="url"`
URL de destino

`target="_blank"`
Abre en nueva pestaña

`href="#id"`
Enlace interno (ancla)

`href="mailto:..."`
Enlace de correo

Imágenes <img>

`src="ruta"`
Ruta o URL de la imagen

`alt="descripción"`
Texto alternativo (obligatorio)

Clave para accesibilidad

`width / height`
Evitan saltos de diseño

Listas

`<ul>`
Lista desordenada (viñetas)

`<ol>`
Lista ordenada (numerada)

`<dl>`
Lista de definiciones

`<li>`
Cada elemento de la lista

09

Elementos semánticos

¿Por qué importa la semántica?

Un elemento semántico describe claramente su contenido tanto al navegador como al desarrollador.

Accesibilidad

Los lectores de pantalla usan la semántica para navegar y entender la estructura.

SEO

Los motores de búsqueda entienden de qué trata cada parte de la página.

Mantenibilidad

<nav> es más claro que . Código más legible.

Consistencia

Vocabulario compartido entre desarrolladores y equipos.

Elementos semánticos estructurales

`<header>`	Encabezado (logo, título, nav)
`<nav>`	Navegación principal del sitio
`<main>`	Contenido principal y único (solo 1)
`<section>`	Sección temática (con encabezado)
`<article>`	Contenido autónomo e independiente
`<aside>`	Contenido complementario / lateral
`<footer>`	Pie (derechos, contacto, enlaces)

Otros elementos semánticos:

`<figure>` Imagen/diagrama con leyenda

`<figcaption>` Leyenda del <figure>

`<time>` Fecha/hora legible por máquinas

`<address>` Información de contacto

Errores comunes

Usar para todo. Confundir <section> con <article>. Múltiples <main>. Elegir <h1>-<h6> por tamaño.

10

Validación según estándares del W3C

Validación HTML

Verificar que el código cumple con las reglas de la especificación del lenguaje.

Compatibilidad

Funciona en todos los navegadores

Accesibilidad

Menos errores = menos barreras

Mantenibilidad

Código predecible y limpio

SEO

Buscadores interpretan mejor

Errores más comunes

- Etiquetas no cerradas o cerradas en orden incorrecto
- Atributo alt faltante en <img>
- Elementos anidados incorrectamente
- Falta de <!DOCTYPE html> o <meta charset>
- Uso de etiquetas o atributos obsoletos

Resumen de la Unidad 1

- Internet es la red global; la Web es un servicio sobre ella.
- La Web usa arquitectura cliente-servidor: el navegador solicita, el servidor entrega.
- Las URLs identifican recursos; el DNS traduce nombres en direcciones IP.
- HTTP es el protocolo de la Web (métodos, códigos de estado, cabeceras).
- Las DevTools permiten inspeccionar HTML, CSS y tráfico HTTP.
- HTML5 define la estructura y contenido con etiquetas semánticas.
- Los elementos semánticos mejoran accesibilidad, SEO y mantenibilidad.
- Validar el HTML según W3C es una práctica esencial.